

Instalação e Manutenção de Redes SOHO

Prof. José Ramon Monteiro

Atividade Prática — Configuração de Rede SOHO

1. SITUAÇÃO-PROBLEMA

Uma empresa necessita implantar e organizar uma infraestrutura de rede SOHO para atender cinco ambientes: **Recepção, Sala de Gestão, Sala de Trabalho, Sala de Reuniões e Sala de Redes.**

A **Sala de Redes** será o ponto central da infraestrutura. Nesse ambiente ficará instalado o **SW-CORE**, responsável pela distribuição da rede para os demais switches e equipamentos.

O switch principal será utilizado para conectar diretamente os equipamentos da Sala de Gestão, o Access Point da rede corporativa e o servidor de autenticação de acesso à rede.

A **Sala de Trabalho** possuirá um switch próprio, conectado ao SW-CORE por meio de um enlace trunk. Nesse switch serão conectados: 6 computadores, 1 impressora compartilhada e 1 notebook da Sala de Reuniões. Os 2 notebooks utilizados pelos trabalhadores do coworking utilizarão a rede **Wi-Fi corporativa**, fornecida pelo Access Point instalado na Sala de Redes. Um smartphone também será conectado a essa rede para representar um dispositivo móvel corporativo. O notebook utilizado na Sala de Reuniões será conectado **fisicamente ao switch da Sala de Trabalho**, utilizando a mesma VLAN dos computadores do coworking. Dessa forma, o estudante deverá compreender que a VLAN representa uma segmentação lógica da rede, independentemente do ambiente físico onde o equipamento está localizado. A **Sala de Gestão** deverá possuir uma VLAN própria. Os equipamentos da **Sala de Trabalho** não poderão acessar a VLAN da Gestão. Na **Recepção**, haverá: 1 computador utilizado pelo posto de atendimento, 1 switch próprio e 1 Access Point destinado aos visitantes. A rede de visitantes deverá ser isolada das demais redes internas. Os visitantes poderão utilizar a rede para acesso à Internet, **mas não poderão acessar as VLANs corporativas**, incluindo a Gestão, Sala de Trabalho, Reuniões e demais recursos internos.

2. EQUIPAMENTOS

Utilize os seguintes equipamentos no Cisco Packet Tracer:

Quantidade	Equipamento	Modelo
1	Roteador	Cisco 2911
3	Switches	Cisco 2960
2	Access Point	AP-PT
1	Servidor	Server-PT
1	Impressora	Printer-PT
8	Computadores	PC-PT
3	Notebooks	Laptop-PT
1	Smartphone	Smartphone-PT

3. DISTRIBUIÇÃO DOS SWITCHES

Equipamento	Local	Função
SW-CORE	Sala de Redes	Switch principal e distribuição
SW-COWORKING	Sala de Trabalho	Computadores, impressora e reunião
SW-RECEPCAO	Recepção	Posto de atendimento e AP visitantes

O **SW-CORE** será o equipamento central da infraestrutura.

Ele será conectado: ao roteador, ao SW-COWORKING, ao SW-RECEPCAO, aos computadores da Gestão, ao servidor de autenticação e ao Access Point corporativo. Os demais switches deverão possuir enlaces trunk com o SW-CORE.

4. VLANS

A rede deverá ser dividida logicamente utilizando VLANs.

VLAN	Nome	Finalidade
10	GESTAO	Computadores da Sala de Gestão
20	COWORKING	Computadores da Sala de Trabalho e Notebook da Reunião
30	RECEPCAO	Posto de atendimento
40	WIFI CORP	Notebook, smartphone e demais dispositivos corporativos
50	SERVIDORES	Servidor de autenticação
60	WIFI VISITANTES	Dispositivos dos visitantes
99	GERENCIAMENTO	Gerenciamento dos switches

A separação por VLAN permitirá estabelecer políticas diferentes de acesso para cada ambiente.

5. PLANO DE ENDEREÇAMENTO IP

VLAN	Rede	Gateway
10	192.168.10.0/24	192.168.10.1
20	192.168.20.0/24	192.168.20.1
30	192.168.30.0/24	192.168.30.1
40	192.168.40.0/24	192.168.40.1
50	192.168.50.0/24	192.168.50.1
60	192.168.60.0/24	192.168.60.1
99	192.168.99.0/24	192.168.99.1

5.1. Endereços Fixos

Dispositivo	IP	Máscara	Gateway
Servidor AAA	192.168.50.10	255.255.255.0	192.168.50.1
Impressora	192.168.20.10	255.255.255.0	192.168.20.1

6. CABEAMENTO

O cabeamento direto será utilizado principalmente entre equipamentos finais e switches, enquanto os enlaces entre switches serão configurados utilizando cabeamento cruzado, seguindo a proposta didática do documento-base.

Utilize os cabos conforme a tabela:

Origem	Destino	Porta	Cabo
R1	SW-CORE	Gi0/0 → Gi0/1	Direto
SW-CORE	Servidor AAA	Gi0/2	Direto
SW-CORE	SW-COWORKING	Fa0/23 → Fa0/24	Cruzado
SW-CORE	SW-RECEPCAO	Fa0/24 → Fa0/24	Cruzado
SW-CORE	PC Gestão 1	Fa0/1	Direto
SW-CORE	AP-CORP	Fa0/22	Direto
SW-COWORKING	PC 1	Fa0/1	Direto
SW-COWORKING	PC 2	Fa0/2	Direto
SW-COWORKING	PC 3	Fa0/3	Direto
SW-COWORKING	PC 4	Fa0/4	Direto
SW-COWORKING	PC 5	Fa0/5	Direto
SW-COWORKING	PC 6	Fa0/6	Direto
SW-COWORKING	Notebook Reunião	Fa0/16	Direto
SW-COWORKING	Impressora	Fa0/23	Direto
SW-RECEPCAO	PC Recepção	Fa0/1	Direto
SW-RECEPCAO	AP-VISITANTES	Fa0/23	Direto

OBS.: O Server-PT utiliza uma porta FastEthernet por padrão, que deverá ser trocada por uma GigabitEthernet.

7. CONFIGURAÇÃO DO ROTEADOR R1

Clique em: R1 → CLI

Quando aparecer: **Would you like to enter the initial configuration dialog? [yes/no]:**

Digite:

```
no
```

Depois:

```
enable
```

```
configure terminal
```

```
hostname R1
```

```
enable secret empresa123
```

8. CONFIGURAÇÃO DA INTERFACE DO ROTEADOR

A interface física será utilizada como enlace trunk entre o roteador e o SW-CORE.

```
interface gigabitEthernet 0/0
```

```
no shutdown
```

```
exit
```

9. CONFIGURAÇÃO DAS SUBINTERFACES

- VLAN 10 — GESTÃO

```
interface gigabitEthernet 0/0.10
```

```
encapsulation dot1Q 10
ip address 192.168.10.1 255.255.255.0
exit
```

- VLAN 20 — COWORKING

```
interface gigabitEthernet 0/0.20
encapsulation dot1Q 20
ip address 192.168.20.1 255.255.255.0
exit
```

- VLAN 30 — RECEPÇÃO

```
interface gigabitEthernet 0/0.30
encapsulation dot1Q 30
ip address 192.168.30.1 255.255.255.0
exit
```

- VLAN 40 — WI-FI CORPORATIVO

```
interface gigabitEthernet 0/0.40
encapsulation dot1Q 40
ip address 192.168.40.1 255.255.255.0
```

- VLAN 50 — SERVIDORES

```
interface gigabitEthernet 0/0.50
encapsulation dot1Q 50
ip address 192.168.50.1 255.255.255.0
exit
```

- VLAN 60 — WI-FI VISITANTES

```
interface gigabitEthernet 0/0.60
encapsulation dot1Q 60
ip address 192.168.60.1 255.255.255.0
exit
```

- VLAN 99 — GERENCIAMENTO

```
interface gigabitEthernet 0/0.99
encapsulation dot1Q 99
ip address 192.168.99.1 255.255.255.0
exit
```

10. CONFIGURAÇÃO DO DHCP

O R1 será responsável pela distribuição automática dos endereços IP, conforme o modelo utilizado no documento-base.

10.1. Excluir endereços reservados

```
ip dhcp excluded-address 192.168.10.1 192.168.10.20
ip dhcp excluded-address 192.168.20.1 192.168.20.20
ip dhcp excluded-address 192.168.30.1 192.168.30.20
ip dhcp excluded-address 192.168.40.1 192.168.40.20
ip dhcp excluded-address 192.168.50.1 192.168.50.20
ip dhcp excluded-address 192.168.60.1 192.168.60.20
```

10.2. DHCP — Gestão

```
ip dhcp pool GESTAO
network 192.168.10.0 255.255.255.0
default-router 192.168.10.1
dns-server 8.8.8.8
exit
```

10.3. DHCP — Sala de Trabalho

```
ip dhcp pool COWORKING
network 192.168.20.0 255.255.255.0
default-router 192.168.20.1
dns-server 8.8.8.8
exit
```

10.4. DHCP — Recepção

```
ip dhcp pool RECEPCAO
network 192.168.30.0 255.255.255.0
default-router 192.168.30.1
dns-server 8.8.8.8
exit
```

10.5. DHCP — Wi-Fi Corporativo

```
ip dhcp pool WIFI_CORP
network 192.168.40.0 255.255.255.0
default-router 192.168.40.1
```

```
dns-server 8.8.8.8
exit
```

10.6. DHCP — Wi-Fi Visitantes

```
ip dhcp pool WIFI_VISITANTES
network 192.168.60.0 255.255.255.0
default-router 192.168.60.1
dns-server 8.8.8.8
exit
```

Finalizar:

```
end
copy running-config startup-config
```

11. CONFIGURAÇÃO DO SW-CORE

Clique em: SW-CORE → CLI

```
enable
configure terminal
hostname SW-CORE
enable secret empresa123
```

11.1. Criar as VLANs:

```
vlan 10
name GESTAO
exit
vlan 20
name COWORKING
exit
vlan 30
name RECEPCAO
exit
vlan 40
name WIFI_CORP
exit
vlan 50
name SERVIDORES
exit
```

```
vlan 60
name WIFI_VISITANTES
exit
vlan 99
name GERENCIAMENTO
exit
```

12. CONFIGURAÇÃO DO TRUNK COM O ROTEADOR

A conexão R1 Gi0/0 → SW-CORE Gi0/1

```
interface gigabitEthernet0/1
switchport mode trunk
exit
```

13. CONFIGURAÇÃO DOS TRUNKS DO SW-CORE

- SW-CORE → SW-COWORKING

```
interface fastEthernet0/23
switchport mode trunk
exit
```

- SW-CORE → SW-RECEPCAO

```
interface fastEthernet0/24
switchport mode trunk
exit
```

14. PORTAS DA SALA DE GESTÃO

O computador da Gestão deverá pertencer à VLAN 10.

```
interface fastEthernet0/1
switchport mode access
switchport access vlan 10
exit
```

15. PORTA DO SERVIDOR DE AUTENTICAÇÃO

O servidor ficará na VLAN 50.

```
interface gigabitEthernet0/2
switchport mode access
switchport access vlan 50
exit
```

O servidor deverá ser configurado com:

```
IP Address: 192.168.50.10
Subnet Mask: 255.255.255.0
Default Gateway: 192.168.50.1
DNS Server: 8.8.8.8
```

16. CONFIGURAÇÃO DO ACCESS POINT CORPORATIVO

O Access Point será conectado diretamente ao SW-CORE.

```
interface fastEthernet0/23
switchport mode access
switchport access vlan 40
exit
```

No AP: AP-CORP → Config → Port 1

Configure:

```
SSID: EMPRESA-CORP
Security: WPA2-PSK
Password: Corp@2026
```

Os dispositivos corporativos deverão utilizar essa rede.

17. DISPOSITIVOS DA REDE WI-FI CORPORATIVA

Serão conectados ao AP-CORP:

- Notebook 1;
- Notebook 2;
- Smartphone 1.

Todos deverão receber IP via DHCP.

18. CONFIGURAÇÃO DO SW-COWORKING

Clique em: SW-COWORKING → CLI

```
enable
configure terminal
hostname SW-COWORKING
enable secret empresa123
```

Criar as VLANs:

```
vlan 20
name COWORKING
exit
vlan 99
```

```
name GERENCIAMENTO
exit
```

19. TRUNK ENTRE SW-COWORKING E SW-CORE

A conexão: SW-COWORKING Fa0/24 → SW-CORE Fa0/23

```
interface fastEthernet0/24
switchport mode trunk
exit
```

20. COMPUTADORES DO COWORKING

Os computadores deverão pertencer à VLAN 20.

```
interface range fastEthernet0/1-15
switchport mode access
switchport access vlan 20
exit
```

Todos deverão receber endereço IP por DHCP.

21. IMPRESSORA COMPARTILHADA

A impressora ficará conectada ao SW-COWORKING.

```
interface fastEthernet0/23
switchport mode access
switchport access vlan 20
exit
```

Configure:

```
IP Address: 192.168.20.10
Subnet Mask: 255.255.255.0
Default Gateway: 192.168.20.1
DNS Server: 8.8.8.8
```

A impressora deverá ser acessível pelos usuários autorizados da rede corporativa.

22. NOTEBOOK DA SALA DE REUNIÕES

O notebook da Sala de Reuniões será propositalmente conectado ao ****SW-COWORKING****, e não a um switch localizado fisicamente na sala de reuniões.

Utilize:

SW-COWORKING Fa0/16 → Notebook Reunião

Configure:

```
interface range fastEthernet0/16-20
```

```
switchport mode access
switchport access vlan 20
exit
```

23. CONFIGURAÇÃO DO SW-RECEPCAO

Clique em: SW-RECEPCAO → CLI

```
enable
configure terminal
hostname SW-RECEPCAO
enable secret empresa123
```

23.1. Criar as VLANs:

```
vlan 30
name RECEPCAO
exit
vlan 60
name WIFI_VISITANTES
exit
vlan 99
name GERENCIAMENTO
exit
```

24. TRUNK ENTRE SW-RECEPCAO E SW-CORE

A conexão: SW-RECEPCAO Fa0/24 → SW-CORE Fa0/24

```
interface gigabitEthernet 0/1
switchport mode trunk
exit
```

25. POSTO DE ATENDIMENTO DA RECEPÇÃO

```
interface fastEthernet 0/1
switchport mode access
switchport access vlan 30
exit
```

O PC deverá receber IP via DHCP.

26. ACCESS POINT DOS VISITANTES

```
interface fastEthernet 0/23
```

```
switchport mode access
switchport access vlan 60
exit
```

No AP:

```
SSID: EMPRESA-GUEST
Security: WPA2-PSK
Password: Guest@2026
```

27. SERVIDOR DE AUTENTICAÇÃO

O servidor deverá representar o serviço central de autenticação da empresa.

Configure:

```
IP Address: 192.168.50.10
Subnet Mask: 255.255.255.0
Default Gateway: 192.168.50.1
```

No **Server-PT**, utilize o serviço AAA, quando disponível no modelo utilizado.

Cadastre usuários para representar os diferentes perfis da empresa.

Exemplo:

Usuário	Senha	Perfil
gestor01	Gestao@2026	Gestão
usuario01	Usuario@2026	Coworking
usuario02	Usuario@2026	Coworking
recepcao01	Recep@2026	Recepção

27. ACL — BLOQUEIO DO COWORKING À GESTÃO

No R1:

```
enable
configure terminal
ip access-list extended BLOQUEIO_COWORKING
deny ip 192.168.20.0 0.0.0.255 192.168.10.0 0.0.0.255
permit ip any any
exit
```

Aplicar na interface da VLAN 20:

```
interface gigabitEthernet 0/0.20
ip access-group BLOQUEIO_COWORKING in
exit
```

31. ACL — ISOLAMENTO DOS VISITANTES

A rede de visitantes é:

192.168.60.0/24

Ela não poderá acessar:

192.168.10.0/24 — Gestão

192.168.20.0/24 — Coworking

192.168.30.0/24 — Recepção

192.168.40.0/24 — Wi-Fi Corporativo

192.168.50.0/24 — Servidores

192.168.99.0/24 — Gerenciamento

Criar a ACL:

```
ip access-list extended BLOQUEIO_VISITANTES
deny ip 192.168.60.0 0.0.0.255 192.168.10.0 0.0.0.255
deny ip 192.168.60.0 0.0.0.255 192.168.20.0 0.0.0.255
deny ip 192.168.60.0 0.0.0.255 192.168.30.0 0.0.0.255
deny ip 192.168.60.0 0.0.0.255 192.168.40.0 0.0.0.255
deny ip 192.168.60.0 0.0.0.255 192.168.50.0 0.0.0.255
deny ip 192.168.60.0 0.0.0.255 192.168.99.0 0.0.0.255
permit ip any any
exit
```

Aplicar:

```
interface gigabitEthernet 0/0.60
ip access-group BLOQUEIO_VISITANTES in
exit
```

Finalizar:

```
end
copy running-config startup-config
```